

Activitat 6.2 - VPN

Logmein Hamachi

Nom	1r Llinatge	2n Llinatge
Santiago	García	Santiago
Assignatura	Curs	Grau
SI	SMX	2
1a Data d'entrega	05/02/2023	
2a Data d'entrega	DD/MM/AAAA	



VPN Logmein Hamachi

Com hem vist a classe, tenim les aplicacions VPN que ens permeten connectar a altres xarxes remotament i de manera segura. Amb aquesta activitat demostrarem que Hamachi crea una connexió amb un servidor, podem accedir a ell des de una xarxa diferent i les dades estan encriptades.

Instruccions

1. Instal·lar Logmein Hamachi Server a una màquina virtual
2. Instal·lar Logmein Hamachi Client a una màquina Windows normal
3. Connectar una màquina amb l'altra

Se demana:

1. Demostrar que abans de connectar amb Logmein Hamachi no se podien connectar les màquines
2. Veure que un cop connectats amb Logmein Hamachi, som capaços d'accedir a l'altre equip
3. Veure que el trànsit està encriptat amb Wireshark
4. Veure que tenim una connexió de Logmein Hamachi en marxa amb netstat

Respostes

Dada la imposibilidad de emplear múltiples clientes de y “servidores” simultáneos dado el número de personas que éramos en clase (la licencia gratuita estaba limitada a 5 usuarios). Tuvimos que sortear estas limitaciones, empleando el cliente “mixto” de hamachi.

Este software, permite (al igual que el clásico archiconocido) crear tanto conexiones privadas como unirse a ellas.

Configuracion:

Ferrand, fue el único que logró activar a tiempo (antes de que saltaran los límites de conexión) un paquete “servidor” de hamachi.

El fue el que nos facilitó los datos para conectarnos a su red privada en una máquina virtual. En esta red estábamos (en diferentes periodos de tiempo) tanto ferrand, como administrador, como otros cuatro compañeros de clase.

Esto es lo que podíamos ver en un principio:



[01] Demostrar que antes de conectar con logmein Hamachi no podíamos conectar las máquinas.

Para poder comprobar este hecho, Ferrand nos dio la IP de su máquina virtual, tras realizar una serie de PING desde nuestro CMD pudimos constatar que efectivamente, nuestras máquinas / redes no se veían.

```
Símbolo del sistema
C:\>ping 10.0.2.15

Haciendo ping a 10.0.2.15 con 32 bytes de datos:
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.
Tiempo de espera agotado para esta solicitud.

Estadísticas de ping para 10.0.2.15:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 0, perdidos = 4
        (100% perdidos),

C:\>_
```

Confirmación de la conexión:

```
Símbolo del sistema
C:\>netstat -n -r

=====
Lista de interfaces
16...fc 45 96 a4 49 fe .....Realtek PCIe GBE Family Controller
61...7a 79 19 3c 2f 74 .....LogMeIn Hamachi Virtual Ethernet Adapter
2...0a 00 27 00 00 02 .....VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter #2
21...10 f0 05 70 76 8d .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
5...12 f0 05 70 76 8c .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
15...10 f0 05 70 76 8c .....Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3168
20...10 f0 05 70 76 90 .....Bluetooth Device (Personal Area Network)
1.....Software Loopback Interface 1
=====

IPv4 Tabla de enrutamiento
=====
Rutas activas:
```

Mediante un netstat (Previa consulta de la documentación oficial de Microsoft), pudimos ver las conexiones que estaban operativas en el momento de la realización del ejercicio. Identificando al instante, la conexión activa de Hamachi.

[02] Ver que una vez conectados con Logmein Hamachi, somos capaces de acceder al otro equipo.

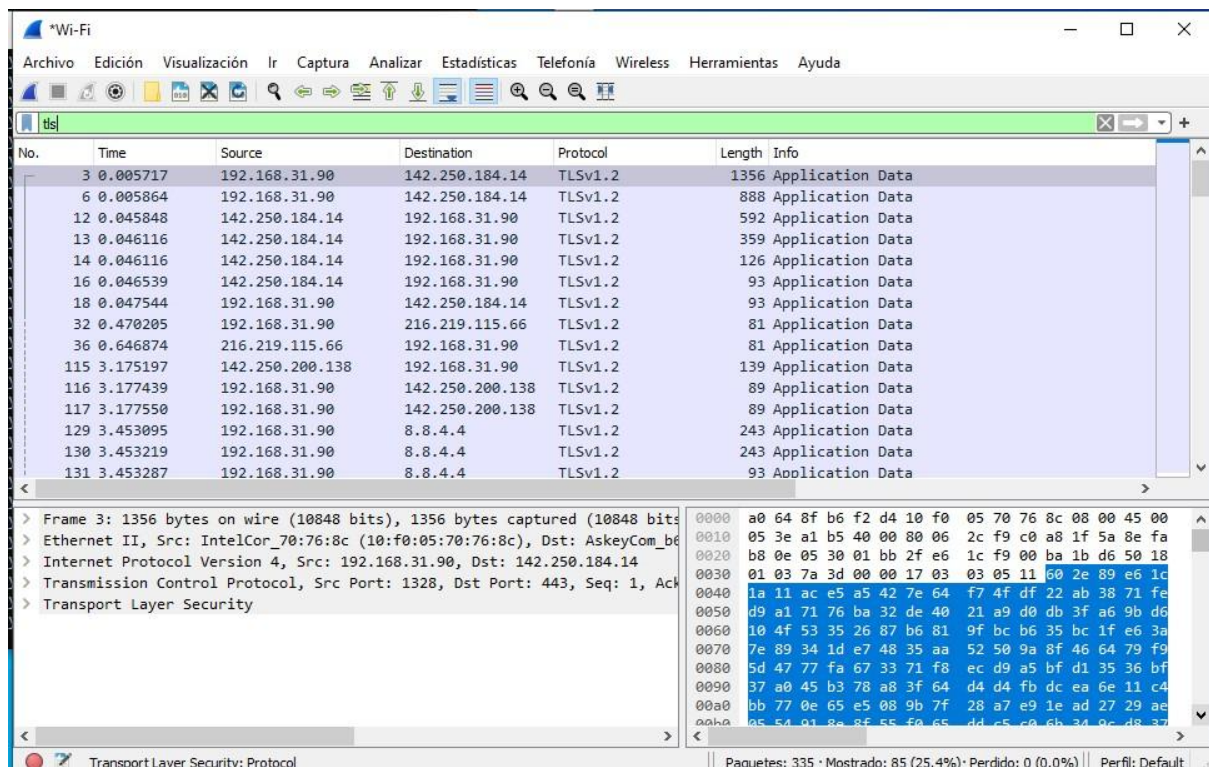
Puesto que no pudimos activar el paquete "servidor" dadas las limitaciones de la licencia gratuita, procedimos a comprobar la conexión (a modo de acceso) realizando un ping mediante el propio Hamachi (a través de las opciones de conexión). De este modo constatamos que si podíamos ver el equipo de Ferrand, una vez estábamos conectados en el VPN.

```
C:\WINDOWS\SysWOW64\ping.exe

Haciendo ping a 25.60.32.26 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 25.60.32.26: bytes=32 tiempo=3ms TTL=128
Respuesta desde 25.60.32.26: bytes=32 tiempo=8ms TTL=128
Respuesta desde 25.60.32.26: bytes=32 tiempo=12ms TTL=128
```

[03] Ver que el tránsito está encriptado mediante el Wireshark

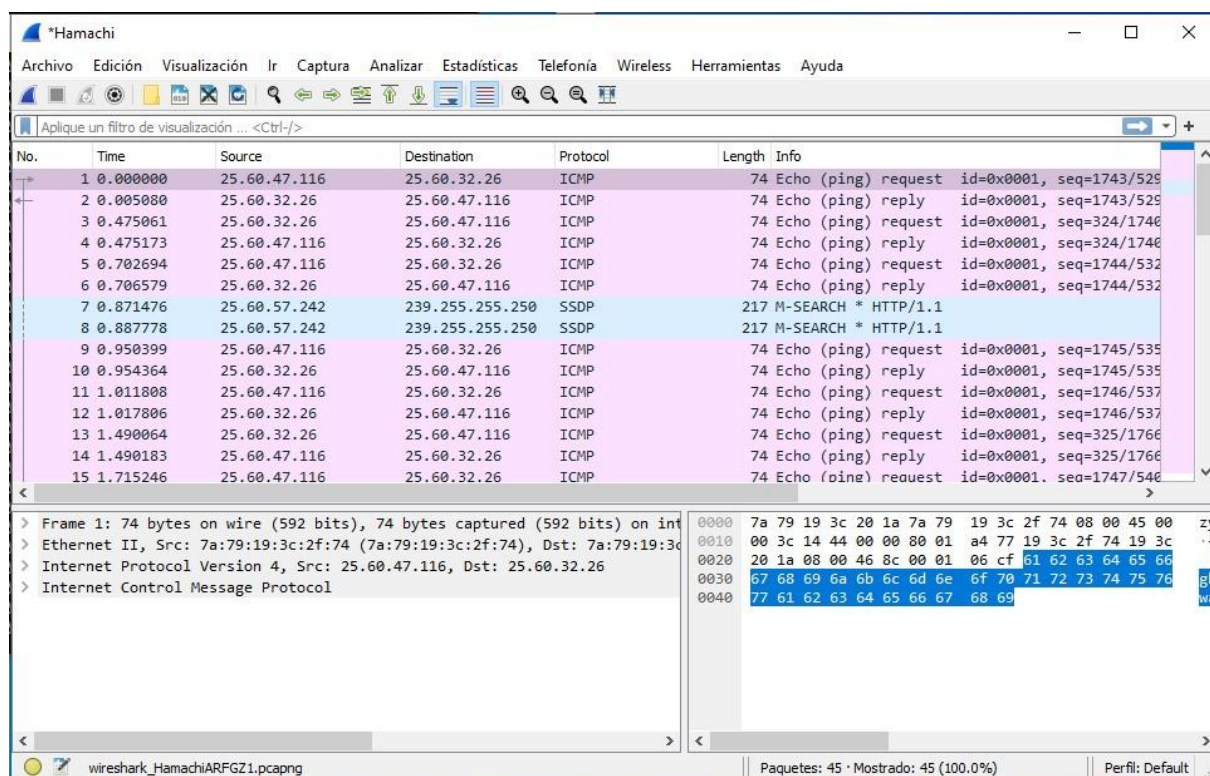
Una vez conectados, y volviendo a realizar un ping a uno de los equipos que estaban en la red Hamachi de Ferrand, iniciamos el Wireshark, viendo todo el tráfico que generaba la nuestra red Wifi, filtrando por los paquetes 'TLS'



Efectivamente todo el tráfico que se generaba entre ambos equipos (por medio de hamachi) es ilegible, está encriptado.

Mismo tráfico en la red de hamachi:

A modo de prueba, repetimos el ping entre las máquinas conectadas por hamachi, y esta vez, activamos el Wireshark centrándonos en la red del propio hamachi (su interior), pudiendo ver los datos sin ningún tipo de encriptación.



[04] Ver que tenemos una conexión de Logmein Hamachi en marcha con netstat

Mediante un netstat (Previa consulta de la documentación oficial de Microsoft), pudimos ver las conexiones que estaban operativas en el momento de la realización del ejercicio. Identificando al instante, la conexión activa de Hamachi. (Aunque lo hicimos 2 veces, una previa a este punto)

```
cmd. Símbolo del sistema

C:\>netstat -n -r

=====
Lista de interfaces
16...fc 45 96 a4 49 fe .....Realtek PCIe GBE Family Controller
61...7a 79 19 3c 2f 74 .....LogMeIn Hamachi Virtual Ethernet Adapter
2...0a 00 27 00 00 02 .....VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter #2
21...10 f0 05 70 76 8d .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
5...12 f0 05 70 76 8c .....Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
15...10 f0 05 70 76 8c .....Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3168
20...10 f0 05 70 76 90 .....Bluetooth Device (Personal Area Network)
1.....Software Loopback Interface 1
=====

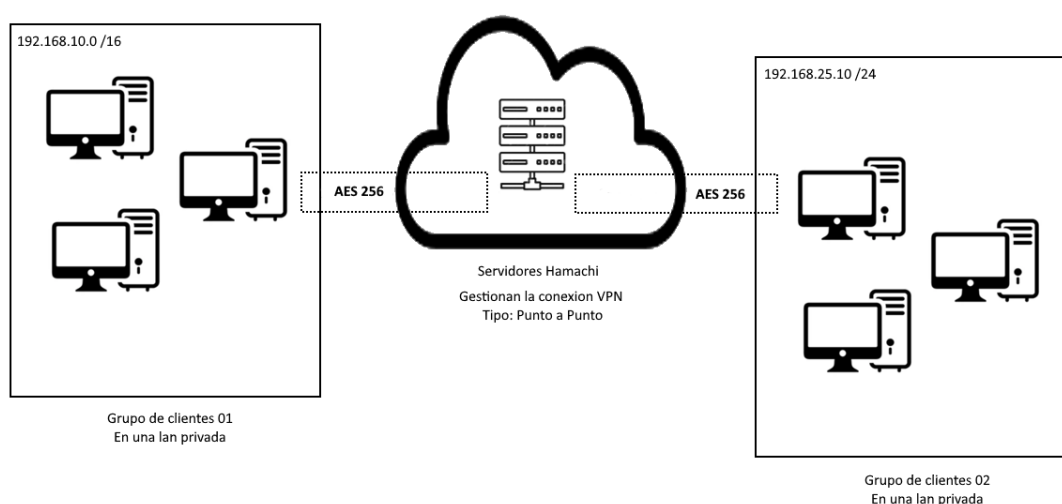
IPv4 Tabla de enrutamiento
=====
Rutas activas:
```


[05] ¿Cómo funciona Logmein Hamachi ?

Hamachi es un servicio VPN 'punto a punto' privado. Aun disponiendo de un modo gratuito, los clientes no tienen ningún control ni sobre la configuración ni administración del servicio.

Los clientes, en lugar de tener que manipular sus routers para configurar la VPN, lo que hacen es descargarse un software que crea una conexión directa (mediante los puertos TCP 12975 -TCP 32976 - TCP 443) con los servidores hamachi.

Hamachi, a su vez, dispone de una serie de servidores configurados a modo de "nube" la cual gestiona las miles de conexiones simultáneas solicitadas por sus clientes tanto gratuitos como de pago, virtualizando estas redes como si fueran LANS.



Detalles de la conexión:

En cuanto el cliente hamachi se loguea en el servidor remoto, todos los datos que se transmiten, pasan a estar cifrados (AES 256,) este cifrado perdura mientras están siendo transmitidos a los diferentes clientes de la VPN, pero no existe ninguna garantía de confidencialidad mientras los paquetes recorren los servidores remotos de hamachi.

Conclusiones:

El servicio Hamachi, aun siendo plenamente operativo, no ofrece ningún tipo de garantías en cuanto a la integridad y confidencialidad de las comunicaciones que fluyen por sus túneles.

Al igual que otros muchos VPN gratuitos o irracionalmente económicos, la peligrosidad de estos servicios a largo plazo, siempre estará relacionada con la clase de datos o información que los clientes manejen en ellos. A nivel personal, solo emplearía este tipo de conexiones para juegos o manejar datos que no me pudieran suponer riesgos económicos o personales.

[05-02-23]

Fonts emprades

Netstat	https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/windows-commands/netstat
Hamachi 01	https://vpninfo.dk/es/hamachi/
Hamachi 02	https://support.logmeininc.com/es/hamachi/help/which-ports-and-protocols-does-hamachi-use